

Ülesanne 1 (20/3 punkti)

Koostada meetod

```
public static void kolmnurgad(int n),
```

mis võtab argumentiks naturaalarvu $n \geq 2$ ja joonistab ekraanile üksteise kõrvale n võrdhaarset (seest tühja) kolmnurka, kus võrdsed küljed moodustuvad n plussist ja kolmas külg on vertikaalsuunas.

Näiteks argumentil $n = 2$ peab väljund olema

```
+ +
++++
+ +
```

ja argumentil $n = 4$

```
+   +   +   +
++  ++  ++  ++
+++ +++ +++ +++
+  ++ ++ ++ ++
+  +  +  +  +
++ ++ ++ ++
+   +   +   +
```

Nõuded väljundile:

- iga kolmnurk peab paiknema paiknema võimalikult vasakul;
- iga rea viimasele plussile võib järgneda 0 või enam tühikut ja lõpus peab olema reavahetus;
- väljundis ei tohi olla tühje ridu;
- väljundis ei tohi olla tabulatsioonimärke.

Ülesanne 2 (20/3 punkti)

Järjendi a osajärjend on mittetühi järjend, mis saadakse, valides järjendist a elemente indeksi kasvades (kuid ei pea olema valitud järjest positsioonidelt).

Ülesandeks on leida massiivi pikima (elementide arvu mõttes) sellise osajärjendi pikkus, mis on aritmeetiline jada.

Koostada meetod

```
public static int leiaAritmJada(int[] a),
```

mis etteantud n -elementilise arvumassiivi korral tagastab pikima sellise osajärjendi pikkuse.

Näiteks massiivi $[1, 7, 2, 3, 13]$ korral tuleb tagastada väärtus 3, sest pikim selline osajärjend on $[1, 7, 13]$ (või $[1, 2, 3]$).

Ülesanne 3 (20/3 punkti)

Koostada meetod

```
public static int[] eriArvudega3Maatriks(int[][] a),
```

mis võtab argumentiks täisarvude maatriksi, leiab sellise 3×3 alammaatriksi,

- mille elementide väärtused on erinevad;
- mille korral see on ülemine ülejäänust sellele tingimustele vastavatest. Kui samal kõrgusel on mitu sellist, siis eelistada nendest vasakpoolseimat;

ning tagastab otsitavat alamaatriksit iseloomustava kaheelementilise massiivi $[s, t]$, kus $a[s][t]$ on otsitava 3×3 maatriksi ülemine vasakpoolne element. Kui sellist alamaatriksit ei leidu, siis peab meetod tagastama väärtuse *null*.

Näiteks maatriksi

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 7 & 6 & 5 \\ 7 & 1 & 9 & 8 \\ 10 & 1 & 12 & 3 \end{pmatrix}$$

korral peab meetod tagastama massiivi $[0, 1]$, sest otsitav maatriks on

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 7 & 6 & 5 \\ 1 & 9 & 8 \end{pmatrix}$$